Smart camera per il monitoraggio visivo in campo

Piano operativo del progetto

Tesisti: David Cardinali e Tommaso Garofani
Relatore: Francesco Betti Sorbelli
Correlatori: Lorenzo Palazzetti e Cristina M. Pinotti

19 ottobre 2026 — Piano operativo

Obiettivo

Realizzare una smart camera modulare per il monitoraggio visivo in campo, alimentata inizialmente dalla rete elettrica e composta da Raspberry Pi 5, ESP32, sensori e due fotocamere. I possibili casi di studio comprendono cimice asiatica (BMSB), formiche, bombi, api e altri insetti. Per l'afide lanigero del melo, date le dimensioni ridotte dei singoli individui, interessa misurare l'area delle colonie lanose e la sua variazione nel tempo. Il sistema supporta due applicazioni: acquisizione selettiva per lo studio energetico e monitoraggio continuativo per costruire un dataset di immagini e misure ambientali. In entrambe è prevista analisi visiva a bordo del Raspberry, con detector o segmentazione secondo il bersaglio.

La scelta della configurazione ottica e le verifiche al banco procedono insieme; una volta consolidati componenti e collegamenti, si realizza il box e si sviluppa il software applicativo sul sistema assemblato. Le prove al banco richiedono già il software minimo per verificare componenti, collegamenti, scatti e letture; la raccolta strutturata, l'analisi e i servizi remoti costituiscono lo sviluppo successivo. Le attività sono condivise dall'intero gruppo.

Scelta delle fotocamere e delle ottiche

Sono previste una Raspberry Pi Camera Module 3 e una seconda fotocamera con ottica capace di rappresentare il bersaglio con un numero di pixel sufficiente all'analisi. Per quest'ultima, la Raspberry Pi High Quality Camera[1] con obiettivo intercambiabile è una candidata: camera e obiettivo da acquistare devono ancora essere selezionati. Studiare soluzioni con zoom ottico o obiettivo a lunga focale, confrontando campo inquadrato, risoluzione sul bersaglio, messa a fuoco, compatibilità con Raspberry, costo e ingombri.

Definire per ciascun caso dimensioni del soggetto, distanze di osservazione e requisito iniziale di pixel sul bersaglio, da verificare poi con l'analisi visiva. Nel frutteto si considerano distanze fino a circa quattro metri; per soggetti più piccoli valutare riprese ravvicinate. Stimare il campionamento sul soggetto dalle caratteristiche di sensore e obiettivo, quindi verificarlo, sulla configurazione selezionata, con immagini di un oggetto di dimensioni note a distanze controllate. Il requisito di pixel deve essere espresso sulla risoluzione effettivamente usata dal modello, considerando eventuali ridimensionamenti o ritagli. Per le colonie di afide lanigero prevedere riferimenti di scala e geometria di ripresa adeguati alla misura dell'area.

La scelta ottica deve precedere il disegno definitivo del box: considerare lunghezza e diametro dell'obiettivo, eventuale escursione dello zoom, accesso alle regolazioni, fissaggi e finestra ottica. Verificare che la finestra non limiti il campo inquadrato o degradi le immagini. Le due fotocamere utilizzano supporti fissi, orientati manualmente durante l'installazione.

Hardware al banco e realizzazione del box

Collegamenti. Il BME280 è collegato esclusivamente all'ESP32, che legge temperatura, umidità e pressione e inoltra i valori al Raspberry con timestamp, a richiesta o alla cadenza prevista dall'applicazione. Tutti gli altri sensori e moduli sono collegati al Raspberry: sensore di gas metano, sensori di umidità del suolo, sensore per il monitoraggio dell'acqua, GPS ed eventuali ulteriori moduli. Identificare modelli e interfacce effettivi, precisando anche la funzione del sensore dell'acqua. Prevedere adattatori, eventuali convertitori analogico-digitali e connessioni USB dove necessari. L'ESP32 è alloggiato nel box principale; il BME280 è fisicamente all'esterno, nel proprio case dedicato stampato in 3D, ed è collegato via cavo esclusivamente all'ESP32 attraverso un passaggio a tenuta. Questa disposizione permette di misurare l'ambiente esterno evitando il calore prodotto dalle schede nel box principale.

Verifiche al banco. Provare prima i singoli componenti e poi integrarli senza contenitore, verificando entrambe le fotocamere, letture dei sensori, comunicazione cablata ESP32–Raspberry e salvataggio dei dati. Preparare lo schema elettrico con pin, tensioni, masse e distribuzione dell'alimentazione. Verificare il circuito di controllo del Raspberry e la sequenza di avvio e arresto; ESP32 e BME280 devono rimanere alimentati quando il Raspberry è disalimentato o in riposo. Consolidare cablaggio e ingombri sulla base dei componenti effettivamente funzionanti, prima di saldature e montaggio definitivo.

Modularità e contenitore. Il box principale contiene Raspberry Pi 5, ESP32, morsettiera e le due fotocamere con relative ottiche; valutare se includere anche l'alimentatore in base a ingombri e dissipazione. La morsettiera deve consentire aggiunta e sostituzione dei moduli supportati, con collegamenti identificati e manutenzione accessibile. Documentare tensioni, interfacce e configurazioni software: nuovi tipi di sensore possono richiedere adattatori e driver aggiuntivi. All'esterno escono il cavo di alimentazione e i cavi dei singoli sensori. Per ciascun modulo verificare tipo e lunghezza del cavo, numero e sezione dei conduttori, eventuale schermatura, compatibilità con l'interfaccia e resistenza all'esposizione esterna. Selezionare connettori a tenuta, identificati e polarizzati, che consentano collegamento e sostituzione dei moduli senza rifare il cablaggio, definendo pinout coerenti per le interfacce supportate. Verificare al banco il funzionamento con i cavi e i connettori effettivamente scelti

[1] `https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-high-quality-camera/`

e la procedura di riconoscimento o configurazione software del modulo collegato. Il funzionamento plug-and-play riguarda i moduli supportati; l'eventuale collegamento a sistema alimentato deve essere previsto e verificato specificamente.

Rilevare gli ingombri, inclusi raffreddamento, connettori e raggi di curvatura dei cavi, quindi progettare in CAD box, fissaggi interni e protezioni dei sensori. Realizzare una prima stampa 3D per verificare assemblaggio e accessibilità. La tenuta all'acqua è un requisito centrale: prevedere guarnizioni, finestre ottiche sigillate e pressacavi, verificando pareti, giunzioni e attraversamenti anche dopo manutenzione. Per ciascun sensore esterno progettare in CAD e realizzare tramite stampa 3D un case dedicato, con fissaggio, ingresso cavo protetto e accesso per manutenzione. Ogni case deve proteggere elettronica e connessioni dall'acqua, lasciando la parte sensibile esposta quanto necessario alla misura; adattare geometria e protezioni al singolo sensore. Verificare infiltrazioni, condensa e comportamento termico nel box chiuso prima dell'installazione in campo.

Software: acquisizione selettiva e studio energetico

Il riferimento è il manoscritto riservato *A Two-Tier Biology-Aware Wake-Up Control for Energy-Measured IoT Insect Monitoring*, sottoposto a IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC). L'ESP32 esegue un forecaster, basato su reti GRU quantizzate per prevedere temperatura e umidità, e un decider che combina un filtro biologico deterministico con un classificatore di raffinamento (HistGBT nel manoscritto). Concordare con i modelli di riferimento cadenze di lettura, orizzonte delle previsioni, memoria delle decisioni future e storico necessario agli indicatori. La decisione usa dati ambientali e indicatori temporali e fenologici, inclusi i gradi-giorno; la pressione viene registrata ma è esclusa dalle variabili del decider nel lavoro TMC. Le regole biologiche riguardano la BMSB e richiedono validazione specifica per altri bersagli. In questa applicazione non è prevista la raccolta continua dei dati di tutti i sensori: durante il riposo del Raspberry, i sensori collegati a esso non vengono letti. L'ESP32 acquisisce il BME280 secondo le esigenze della politica di controllo; eventuali letture degli altri sensori avvengono soltanto quando il Raspberry è attivo. La raccolta periodica completa dei dati ambientali è prevista nell'applicazione di monitoraggio continuativo.

Se l'ESP32 autorizza l'acquisizione, il Raspberry si avvia, fotografa, esegue l'analisi visiva, salva immagine e risultati e completa la sequenza concordata con l'ESP32 per l'arresto controllato e il ritorno al riposo. Definire un segnale e una temporizzazione che consentano l'eventuale taglio dell'alimentazione soltanto dopo il completamento dell'arresto. Confrontare acquisizione periodica, filtro biologico e filtro con raffinamento appreso, distinguendo il contributo del forecaster da quello del decider. Misurare il consumo effettivo di entrambe le schede e delle singole operazioni, compresi avvio, caricamento del modello, inferenza e arresto; distinguere Raspberry disalimentato, in standby e acceso fra gli scatti. Riportare insieme energia, acquisizioni evitate e osservazioni positive conservate rispetto a una raccolta periodica annotata. Il prototipo permette così di verificare l'intera pipeline e sostituire con misure proprie i termini energetici ancora stimati nel manoscritto.

Software: monitoraggio e costruzione del dataset

Il Raspberry rimane operativo nella finestra giornaliera configurata, ad esempio dalla mattina alla sera. Acquisisce le misure del BME280 tramite ESP32 e legge direttamente tutti gli altri sensori, con cadenze indipendenti da quelle delle immagini: ad esempio misure ogni minuto e fotografie ogni cinque minuti. Le cadenze, le fotocamere utilizzate e le impostazioni di ripresa devono essere configurabili.

Progettare un database che colleghi misure, immagini, posizione GPS, log e risultati dell'analisi attraverso identificativi e timestamp coerenti. Sincronizzare gli orologi di ESP32 e Raspberry e conservare il timestamp della misura, distinto da quello della sua ricezione. Georeferenziare le acquisizioni, registrando disponibilità e qualità della posizione; conservare anche configurazione della camera, provenienza delle misure ed eventuali errori. Gestire separatamente i campioni dei sensori e gli scatti, così da mantenere le rispettive frequenze e associare a ogni immagine i dati ambientali pertinenti. Il risultato è un dataset consultabile ed esportabile, da ampliare e annotare per i casi di studio scelti.

Integrare modelli di machine learning e computer vision per produrre risultati utilizzabili: presenza, localizzazione e conteggio degli insetti oppure area delle colonie lanose e andamento nel tempo. Selezionare, adattare e valutare i modelli su dati separati da quelli usati per lo sviluppo, misurando qualità delle risposte, latenza, memoria e consumi sul Raspberry. Conservare versione del modello e risultati nel database, permettendo di risalire all'immagine analizzata.

Connettività, accesso remoto e scambio dati

Il Raspberry deve collegarsi a Internet inizialmente attraverso il Wi-Fi domestico o di laboratorio e successivamente tramite il Wi-Fi del modem 4G esterno. Predisporre accesso remoto autenticato per controllare stato del sistema, ultime acquisizioni, spazio disponibile, temperature ed errori, e inviare comandi essenziali quali avvio e arresto della raccolta o modifica delle cadenze. Documentare la procedura di accesso anche nella configurazione 4G. Nell'applicazione TMC l'accesso al Raspberry è disponibile soltanto durante le finestre in cui è acceso e connesso; misurare separatamente l'energia di connessione e trasferimento.

Prevedere scaricamento ed esportazione dei dati, backup e trasferimento verso un sistema remoto, con possibilità di offloading dell'elaborazione. Mantenere acquisizione e salvataggio locale funzionanti in assenza di rete; alla riconnessione, consentire ripresa dei trasferimenti e sincronizzazione senza duplicazioni o cancellazione prematura degli originali.

Collegamento con il Raspberry sul drone. Predisporre uno scambio wireless fra il Raspberry della smart camera e un secondo Raspberry Pi 5 montato sul drone. L'attività riguarda il collegamento dati fra i due computer: trasferimento di file, sincronizzazione e comandi di scambio. Verificare dapprima il collegamento al banco e poi a distanze crescenti, misurando throughput, tempo di trasferimento, latenza, interruzioni e capacità di riprendere la sincronizzazione. Documentare tecnologia radio, dimensioni dei file, orientamento, ostacoli e presenza del box, per capire come la distanza e le condizioni reali influenzino l'affidabilità.

Schemi, modelli CAD, codice, firmware, configurazioni e procedure di utilizzo sono conservati in un repository condiviso. L'obiettivo temporale è svolgere la raccolta dati in campo nella primavera 2027, con laurea indicativamente a luglio 2027. Scelta delle ottiche, assemblaggio, realizzazione dei contenitori e software di acquisizione devono quindi essere completati e verificati prima della campagna primaverile. La raccolta sarà seguita dal consolidamento del dataset, dall'analisi dei risultati e dalla scrittura delle tesi, prevedendo margine per eventuali problemi in campo e per le scadenze di consegna. Date della campagna e calendario definitivo saranno concordati nel gruppo in funzione dei casi di studio e delle scadenze accademiche.